

UC
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

**Tecnologías de Desarrollo de Aplicaciones Empresariales sobre
Internet**

Máster en Ingeniería Informática

Documento de Especificación API REST

Polaflix - Sistema de Streaming Simplificado

Autor: Miguel Martín
Fecha: 24 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Modelos de Respuesta y Vistas	2
3. Obtener detalle de usuario por ID	4
4. Añadir serie pendiente	5
5. Consultar facturas de usuario por mes	5
6. Simular visualización (Actualizar marcador)	6
7. Listar catálogo de series	6
8. Obtener detalle de serie	8

1. Introducción

Este documento detalla la interfaz de programación de API REST para el sistema Polaflix. Todas las respuestas hacen uso de DTOs y `@JsonView` para ofrecer un balance adecuado de información al cliente. Para facilitar esta especificación, se ha hecho uso de una interfaz interactiva de Swagger (<http://localhost:8080/swagger-ui/index.html>).

2. Modelos de Respuesta y Vistas

A continuación, se define cada DTO, separando la información proporcionada en la **Vista Resumen** de la expuesta en la **Vista Completa**. También se indican los tipos de dato y las restricciones aplicadas:

■ UsuarioDTO

- **Vista Única (UsuarioResumen):** Se han omitido los datos sensibles (contraseña, cuenta bancaria) para su uso directo en Frontend.
 - `idUsuario` (Long)
 - `nombreUsuario` (String) - *Restricción: No vacío*
 - `tipo` (Enum: TipoSuscripcion) - *Restricción: Obligatorio*
 - `seriesPendientes`, `seriesTerminadas`, `seriesEmpezadas` (Set<SerieDTO>)
 - `capitulosVistos` (Set<CapituloDTO>)

■ SerieDTO

- **Vista Resumen (SerieResumen / UsuarioResumen):**
 - `idSerie` (Long)
 - `nombreSerie` (String) - *Restricción: No vacío*
 - `descripcion` (String) - *Restricción: No vacía*
 - `categoria` (Enum: CategoriaSerie) - *Restricción: Obligatorio*
 - `actores`, `creadores` (Set<PersonaDTO>)
- **Vista Completa (SerieCompleto):** Hereda el Resumen e incluye:
 - `temporadas` (Set<TemporadaDTO>)

■ FacturaDTO

- **Vista Unica (FacturaCompleto):**
 - `idFactura` (Long)
 - `mes` (String) - *Restricción: No vacío*
 - `total` (Float) - *Restricción: Obligatorio, >0.0*
 - `visualizaciones` (Set<VisualizacionDTO>)

■ VisualizacionDTO

- **Vista Unica (VisualizacionCompleto):**
 - `idVisualizacion` (Long)

- fechaVisualizacion (Date) - *Restricción: Obligatorio*
 - capitulo (CapituloDTO) - *Restricción: Obligatorio*
 - numTemporada (int) - *Restricción: Obligatorio, ≥ 1*
 - precioCobrado (float) - *Restricción: Obligatorio, ≥ 0.0*
 - serie (SerieDTO) - *Restricción: Obligatorio*
- **RegistroSerieUsuarioDTO**
 - **Vista Única (RegistroCompleto):**
 - idRegistro (Long)
 - ultimoCapitulo (CapituloDTO)
 - usuario (UsuarioDTO)
 - serie (SerieDTO)
 - **TemporadaDTO** (*Vista Public*): idTemporada, nombreTemporada (No vacío), numeroTemporada (≥ 1), descripcion (No vacía), capitulos.
 - **CapituloDTO** (*Vista Public*): idCapitulo, nombreCapitulo (No vacío), numeroCapitulo (≥ 1), descripcion (No vacía), enlace (No vacío).
 - **PersonaDTO** (*Vista Public*): id, nombre (No vacío), primerApellido (No vacío), segundoApellido (Opcional).

3. Obtener detalle de usuario por ID

- **Endpoint:** GET /usuarios/{id}
- **Descripción:** Devuelve la información de usuario con solo los campos esenciales: id, nombre, tipo y listas de series.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - id (Long): Identificador único del usuario.
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Usuario encontrado.
 - 404 Not Found: El usuario especificado no existe.
- **Ejemplo de Payload de Respuesta (Vista UsuarioResumen):**

```
{
  {
    "idUsuario": 1,
    "nombreUsuario": "John Nieve",
    "tipo": "PAGOPORVISUALIZACION",
    "seriesPendientes": [
      {
        "idSerie": 6,
        "nombreSerie": "Heroes de Arena",
        "descripcion": "Aventuras de superheroes en un mundo dividido por el poder",
        "categoria": "GOLD"
      },
      {
        "idSerie": 2,
        "nombreSerie": "Codigo Hibrido",
        "descripcion": "Thriller tecnologico con secretos en la red.",
        "categoria": "SILVER"
      }
    ],
    "seriesTerminadas": [
      {
        "idSerie": 3,
        "nombreSerie": "Tronos de Ceniza",
        "descripcion": "Saga fantastica llena de guerras, lealtades y magia.",
        "categoria": "GOLD"
      }
    ],
    "seriesEmpezadas": [
      {
        "idSerie": 1,
        "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
        "descripcion": "Serie documental sobre astronomia y exploracion del universo.",
        "categoria": "ESTANDAR"
      }
    ],
    "capitulosVistos": [
      {
        "idCapitulo": 27,
        "nombreCapitulo": "Renacimiento de los justos",
        "numeroCapitulo": 3,
        "descripcion": "Un nuevo comienzo.",
        "enlace": "http://video/s3t3c3"
      }
    ]
  }
}
```

```

{
  "idCapitulo": 1,
  "nombreCapitulo": "Nacimiento de una estrella",
  "numeroCapitulo": 1,
  "descripcion": "Como se forman las estrellas.",
  "enlace": "http://video/s1t1c1"
}
]
}
}

```

4. Añadir serie pendiente

- **Endpoint:** POST /usuarios/{usuarioId}/series-pendientes/{serieId}
- **Descripción:** Añade una serie al listado de 'Para ver después' del usuario.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - usuarioId (Long): Identificador del usuario.
 - serieId (Long): Identificador de la serie a agregar.
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Serie añadida correctamente a pendientes.
 - 404 Not Found: El usuario o la serie no existen.

5. Consultar facturas de usuario por mes

- **Endpoint:** GET /usuarios/{id}/facturas/{mes}
- **Descripción:** Devuelve las facturas del usuario para el mes especificado en la URI.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - id (Long): Identificador del usuario.
 - mes (String): Mes a consultar (ej. "2026-05").
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Facturas recuperadas exitosamente.
 - 404 Not Found: Usuario no encontrado.

```

{
  [
    {
      "idFactura": 1,
      "mes": "2026-05",
      "total": 2,
      "visualizaciones": [
        {
          "idVisualizacion": 2,
          "fechaVisualizacion": "2026-05-24T12:24:46.551Z",
          "capitulo": {
            "idCapitulo": 27,
            "nombreCapitulo": "Renacimiento de los justos",
            "numeroCapitulo": 3,
            "descripcion": "Un nuevo comienzo.",

```

```

        "enlace": "http://video/s3t3c3"
    },
    "numTemporada": 3,
    "precioCobrado": 1.5,
    "serie": {
        "idSerie": 3,
        "nombreSerie": "Tronos de Ceniza",
        "categoria": "GOLD"
    }
},
{
    "idVisualizacion": 1,
    "fechaVisualizacion": "2026-05-24T12:24:46.551Z",
    "capitulo": {
        "idCapitulo": 1,
        "nombreCapitulo": "Nacimiento de una estrella",
        "numeroCapitulo": 1,
        "descripcion": "Como se forman las estrellas.",
        "enlace": "http://video/s1t1c1"
    },
    "numTemporada": 1,
    "precioCobrado": 0.5,
    "serie": {
        "idSerie": 1,
        "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
        "categoria": "ESTANDAR"
    }
}
]
}

```

6. Simular visualización (Actualizar marcador)

- **Endpoint:** PUT /usuarios/{usuarioId}/registros/{serieId}/temporadas/{numTemporada}/capitulos/{numCapitulo}
- **Descripción:** Marca un capítulo como visto, actualizando el registro de 'Continuar viendo' y generando el cargo en la factura si procede.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - usuarioId (Long): Identificador del usuario que realiza la visualización.
 - serieId (Long): Identificador de la serie.
 - numTemporada (int): Número de la temporada actual.
 - numCapitulo (int): Número del capítulo visualizado.
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Registro actualizado y visualización cobrada correctamente.
 - 404 Not Found: El usuario, serie o capítulo especificados no existen.

7. Listar catálogo de series

- **Endpoint:** GET /series

- **Descripción:** Devuelve todas las series disponibles en un formato resumido (sin temporadas ni creadores/actores).
- **Parámetros:** Ninguno.
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Catálogo recuperado exitosamente.

```
{
[
{
  "idSerie": 1,
  "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
  "descripcion": "Serie documental sobre astronomia y exploraci n del
universo.",
  "categoria": "ESTANDAR",
  "actores": [
    {
      "id": 1,
      "nombre": "Ana",
      "primerApellido": "Martinez",
      "segundoApellido": "Lopez"
    }
  ],
  "creadores": [
    {
      "id": 2,
      "nombre": "Carlos",
      "primerApellido": "Sanchez",
      "segundoApellido": "Ruiz"
    }
  ]
},
{
  "idSerie": 2,
  "nombreSerie": "Codigo Hibrido",
  "descripcion": "Thriller tecnologico con secretos en la red.",
  "categoria": "SILVER",
  "actores": [
    {
      "id": 3,
      "nombre": "Laura",
      "primerApellido": "Gomez",
      "segundoApellido": "Perez"
    }
  ],
  "creadores": [
    {
      "id": 4,
      "nombre": "Diego",
      "primerApellido": "Ruiz",
      "segundoApellido": "Ortiz"
    }
  ]
},
...
]
}
```

8. Obtener detalle de serie

- **Endpoint:** GET /series/{id}
- **Descripción:** Recupera la información completa de la serie, incluyendo temporadas, capítulos, actores y creadores.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - id (Long): Identificador único de la serie.
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Serie encontrada.
 - 404 Not Found: La serie especificada no existe.

```
{
{
  "idSerie": 1,
  "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
  "descripcion": "Serie documental sobre astronomia y exploracion del universo .",
  "categoria": "ESTANDAR",
  "actores": [
    {
      "id": 1,
      "nombre": "Ana",
      "primerApellido": "Martinez",
      "segundoApellido": "Lopez"
    }
  ],
  "creadores": [
    {
      "id": 2,
      "nombre": "Carlos",
      "primerApellido": "Sanchez",
      "segundoApellido": "Ruiz"
    }
  ],
  "temporadas": [
    {
      "idTemporada": 3,
      "nombreTemporada": "Fronteras del universo",
      "numeroTemporada": 3,
      "descripcion": "Fronteras finales.",
      "capitulos": [
        {
          "idCapitulo": 9,
          "nombreCapitulo": "Horizonte de sucesos",
          "numeroCapitulo": 3,
          "descripcion": "El fin del universo.",
          "enlace": "http://video/s1t3c3"
        },
        {
          "idCapitulo": 8,
          "nombreCapitulo": "Civilizaciones perdidas",
          "numeroCapitulo": 2,
          "descripcion": "Busqueda de vida extraterrestre.",
          "enlace": "http://video/s1t3c2"
        },
        {
          "idCapitulo": 7,
          "nombreCapitulo": "Planetas gemelos",
```

```

        "numeroCapitulo": 1,
        "descripcion": "Sistemas binarios.",
        "enlace": "http://video/s1t3c1"
    }
]
},
{
    "idTemporada": 2,
    "nombreTemporada": "Galaxias ocultas",
    "numeroTemporada": 2,
    "descripcion": "Exploracion de nuevos mundos.",
    "capitulos": [
        {
            "idCapitulo": 4,
            "nombreCapitulo": "Mundos rebeldes",
            "numeroCapitulo": 1,
            "descripcion": "Planetas lejanos.",
            "enlace": "http://video/s1t2c1"
        },
        {
            "idCapitulo": 6,
            "nombreCapitulo": "Lentes gravitacionales",
            "numeroCapitulo": 3,
            "descripcion": "Fenomenos relativistas.",
            "enlace": "http://video/s1t2c3"
        },
        {
            "idCapitulo": 5,
            "nombreCapitulo": "Agujeros negros",
            "numeroCapitulo": 2,
            "descripcion": "Misterios cosmicos.",
            "enlace": "http://video/s1t2c2"
        }
    ]
},
{
    "idTemporada": 1,
    "nombreTemporada": "Estrellas antiguas",
    "numeroTemporada": 1,
    "descripcion": "Temporada introductoria.",
    "capitulos": [
        {
            "idCapitulo": 2,
            "nombreCapitulo": "Tormenta de polvo",
            "numeroCapitulo": 2,
            "descripcion": "Las tormentas estelares.",
            "enlace": "http://video/s1t1c2"
        },
        {
            "idCapitulo": 1,
            "nombreCapitulo": "Nacimiento de una estrella",
            "numeroCapitulo": 1,
            "descripcion": "Como se forman las estrellas.",
            "enlace": "http://video/s1t1c1"
        },
        {
            "idCapitulo": 3,
            "nombreCapitulo": "Viaje lunar",
            "numeroCapitulo": 3,
            "descripcion": "Exploracion de la luna.",
            "enlace": "http://video/s1t1c3"
        }
    ]
}
]

```

```
    }  
  ]  
}  
}
```